السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ناقلة: الماء المالح ، محلول كبريتات النحاس ؛ عازلة: الماء المقطر ، محلول السكر.	4×0,75	**8**
2) تحتوي على شوارد (موجبة وسالبة) حرة الحركة.	2	
3) في المعادن: الإلكترونات الحرة.	1,5	
في المحاليل: الشوارد الموجبة والسالبة.	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) عند المهبط: توضّع طبقة رمادية من الزنك ؛ عند المصعد: انطلاق غاز ثنائي الكلور (رائحة مميزة، يزيل لون النيلة).	2×1	**12**
2) المهبط: $\mathrm{Zn}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \mathrm{Zn}$	2	
المصعد: $2\mathrm{Cl}^- \longrightarrow \mathrm{Cl}_2 + 2e^-$	2	
3) $\left(\mathrm{Zn}^{2+} + 2\mathrm{Cl}^-\right) \longrightarrow \mathrm{Zn} + \mathrm{Cl}_2$	3	
4) المخطط: شوارد Zn^{2+} تتجه نحو المهبط (السالب)، وشوارد Cl^- نحو المصعد (الموجب)، والإلكترونات في الأسلاك من المصعد إلى المهبط عبر المولد.	3	